

Process Mining ของกระบวนการจัดซื้อถึงจ่ายเงิน (Purchase-to-Pay)

รายงานแบบที่ปรึกษา · Thanakorn · ตุลาคม 2026 · โปรเจกต์ส่วนตัวสำหรับ portfolio

หมายเหตุเรื่องข้อมูล: วิเคราะห์จากชุดข้อมูลสาธารณะ *Procure-To-Payment (P2P) Object-centric Event Log in OCEL 2.0* (Zenodo 8412920, CC BY 4.0) ซึ่งเป็นข้อมูลจำลองตามโครงสร้างธุรกรรม SAP ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทจริง และไม่ใช่งานของบริษัทใดหรือการฝึกงาน ตัวเลขทุกตัวคำนวณจากโค้ดใน repo (ดู [results.md](#)) ส่วนสาเหตุทุกข้อเป็นข้อสันนิษฐานที่ต้องยืนยันกับเจ้าของกระบวนการ

สรุปผู้บริหาร

ตรวจเส้นทางของใบขอซื้อ 927 ใบ (14,671 events, 2022-04 ถึง 2024-10) ตั้งแต่ขอซื้อจนจ่ายเงิน พบว่ามีเพียง **41.7%** ที่เดินตามกระบวนการที่ควรเป็นครบทุกข้อ อีก **58.3%** เบี่ยงอย่างน้อย 1 จุด จุดที่เบี่ยงส่วนใหญ่เป็นเรื่องการควบคุม (control) ไม่ใช่เรื่องความเร็ว

58.3% เคสที่เบี่ยงจากกระบวนการ อ้างอิง	21.4% เริ่มจัดซื้อโดยไม่มีใบขอซื้อใน ระบบ	20.3% มีการส่งจ่ายเงินซ้ำกับ payment เดิม	21.8 วัน ค่ามัธยฐานตั้งแต่เริ่มถึงจ่าย เงิน
---	--	--	--

#	ปัญหา	เคส	ข้อเสนอแนะหลัก
P1	ขอใบเสนอราคาโดยไม่มีใบขอซื้อในระบบ	21.4%	บังคับให้ RFQ ต้องอ้างใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว
P2	ส่งต่อการอนุมัติ แต่ไม่มีบันทึกการอนุมัติ	13.2%	ผู้รับมอบต้องอนุมัติในระบบก่อนปลดล็อกใบขอซื้อ
P3	ส่งจ่ายเงินซ้ำกับ invoice เดิม	20.3%	ตรวจการจ่ายซ้ำก่อนรันจ่ายเงิน และทบทวนรายการที่พบ
P4	จ่ายเงินให้ PO ก่อนรับของครบ	17.6%	เปลี่ยนเป็น three-way match และจ่ายตามจำนวนที่รับจริง
P5	เวลาส่วนใหญ่อยู่ในการส่งต่องานภายใน	ทุกเคส	อนุมัติอัตโนมัติเมื่อมูลค่าต่ำ, สร้าง RFQ อัตโนมัติ, รันจ่ายเงินถี่ขึ้น

สิ่งที่ควรทำก่อน: P3 และ P1 เพราะเกี่ยวกับเงินที่ออกไปแล้วและการผูกพันงบโดยไม่มีการอนุมัติ ให้ทีมการเงินตรวจ 188 payment ที่ถูกส่งจ่ายซ้ำก่อน เพื่อยืนยันว่าเป็นการจ่ายเงินจริงหรือไม่ (ข้อมูลไม่มียอดเงินรายครั้ง จึงยืนยันเองไม่ได้)

ทดสอบกับข้อมูลจริง: เมื่อใช้วิธีเดียวกันกับ event log จริง BPI Challenge 2019 (251,734 รายการสินค้าในใบสั่งซื้อ) การจ่ายเงินก่อนรับของเกิดขึ้นเพียง 0.28% แต่ช่วงจากใบแจ้งหนี้ถึงการจ่ายเงินใช้เวลามัธยฐาน 42 วัน และต้องปลดบล็อกการจ่ายใน 22.2% ของเคส (หัวข้อ 7)

รายงานนี้ไม่ได้อ้างว่าข้อเสนอแนะจะลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้เท่าไร เพราะยังไม่ได้นำไปใช้จริง

1. บริบทและคำถาม

กระบวนการ Purchase-to-Pay (P2P) คือการจัดซื้อตั้งแต่มีคนขอซื้อจนถึงจ่ายเงินให้ผู้ขาย เป็นกระบวนการที่มีการควบคุมมาก เพราะเกี่ยวกับเงินที่ออกจากบริษัท ลำดับมาตรฐานคือ ใบขอซื้อ (PR) → อนุมัติ → ขอใบเสนอราคา (RFQ) → ใบสั่งซื้อ (PO) → อนุมัติ PO → รับของ (GR) → รับใบแจ้งหนี้ (invoice) → จัดคู่เอกสาร → จ่ายเงิน

process mining ใช้ event log ที่ระบบ ERP บันทึกไว้อยู่แล้ว มาสร้างภาพกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง แทนการถามคนว่ากระบวนการเป็นอย่างไร แล้วเทียบกับกระบวนการที่ควรเป็น

คำถามที่รายงานนี้ตอบ

1. กระบวนการจริงมีกี่แบบ (variants) และกี่แบบครอบคลุมงานส่วนใหญ่
2. กี่เปอร์เซ็นต์ของเคสเดินตามลำดับที่ควรเป็น และที่เบี่ยงไปเบี่ยงแบบไหน
3. ขั้นไหนรอนานที่สุด และเกิดกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ
4. มีการทำซ้ำ (rework) ที่ไหน บ่อยแค่ไหน
5. มีเคสที่ข้ามขั้นสำคัญหรือลำดับผิดหรือไม่ เช่น จ่ายเงินก่อนรับของ
6. ปัญหาสำคัญคืออะไร และควรแก้ในทางธุรกิจอย่างไร

2. ข้อมูลและวิธีการ

2.1 ชุดข้อมูล

รายการ	ค่า	รายการ	ค่า
Events	14,671	Activities	10
Objects (เอกสาร)	9,543	ประเภทเอกสาร	7
ลิงก์ event → เอกสาร	35,927	ช่วงเวลา (วัน)	944

ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ **object-centric (OCEL 2.0)** คือ event หนึ่งตัวผูกกับเอกสารได้หลายใบพร้อมกัน เช่น การจ่ายเงินหนึ่งครั้งผูกกับ payment, invoice, ใบรับของ และ PO ต่างจาก event log แบบดั้งเดิมที่ event หนึ่งตัวอยู่ในเคสเดียว

2.2 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

- ไม่มีค่าว่างใน event และ timestamp ละเอียดระดับนาที่ (1,223 events หรือ 8.34% มีเวลาตรงกับ event อื่น) จึงใช้รหัส event เป็นตัวเรียงลำดับรอง
- ลิงก์ระหว่างเอกสาร 2,028 ลิงก์ชี้ไปหา invoice ที่ไม่มีอยู่จริง จึงใช้ความสัมพันธ์จาก event เป็นหลัก
- รหัสใบขอซื้อมีเครื่องหมาย : เกินมา (เช่น purchase_requisition:622:pr_trigger_622) ต้องอ่านประเภทเอกสารจากตาราง object ไม่ใช่แยกจากรหัส
- material 489 รายการไม่มี event เลย PM4Py ตัดทิ้งตอนโหลด ไม่กระทบการวิเคราะห์

2.3 การกำหนดเคส (case notion)

ต้องเลือกว่า "1 เคส" คืออะไร เลือก **1 เคส = ใบขอซื้อ 1 ใบ และเอกสารทั้งหมดที่ตามมา** เพราะสายเอกสารเป็นโครงสร้างต้นไม้ที่มีใบขอซื้อเป็นราก เอกสารทุกใบสืบกลับไปได้ใบเดียว ผลคือ event ทั้ง 14,671 ตัวอยู่ในเคสเดียวพอดี (อยู่หลายเคส 0 ตัว, ไม่อยู่ในเคสใด 0 ตัว) ได้ 927 เคส เฉลี่ยเคสละ 15.83 events

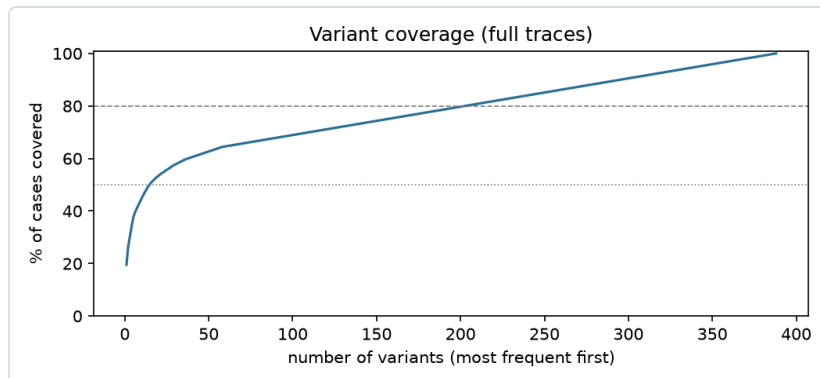
ข้อเสียของการเลือกแบบนี้: เคสที่มีหลาย PO จะมี activity ซ้ำใน trace ซึ่งไม่ใช่การซ้ำจริง จึงตรวจลำดับและ rework ระดับเอกสารแยกอีกชั้น (ดูหัวข้อ 4-5)

2.4 เครื่องมือและขั้นตอน

Python 3.13, pandas และ PM4Py 2.7.23.8 แบ่งงานเป็น 5 notebook: 01_explore → 02_discovery (variants, DFG, Inductive Miner) → 03_conformance (token-based replay, alignments, กฎธุรกิจ) → 04_performance (เวลารอ, rework) → 05_recommendations. ทุก notebook เขียนตัวเลขลง results/*.json และรายงานนี้สร้างจากไฟล์ JSON นั้นโดยตรง

3. กระบวนการที่เกิดขึ้นจริง

ถ้านับลำดับ activity ทุกตัว มี **388 variants** จาก 927 เคส โดย 330 variants เกิดแค่เคสเดียว variant ที่พบบ่อยที่สุดครอบคลุม 19.5% ของเคส ต้องใช้ 15 variants จึงครอบคลุม 50% และ 203 variants จึงครอบคลุม 80%



รูป 1 · สัดส่วนเคสที่ครอบคลุมเมื่อเพิ่มจำนวน variants (เรียงจากพบบ่อยไปน้อย)

แต่ variants จำนวนมากไม่ได้แปลว่ากระบวนการยุ่ง เมื่อดูเฉพาะลำดับที่ activity แต่ละตัวปรากฏครั้งแรก (skeleton) จะเหลือเส้นทางหลักแค่ **3 แบบ**:

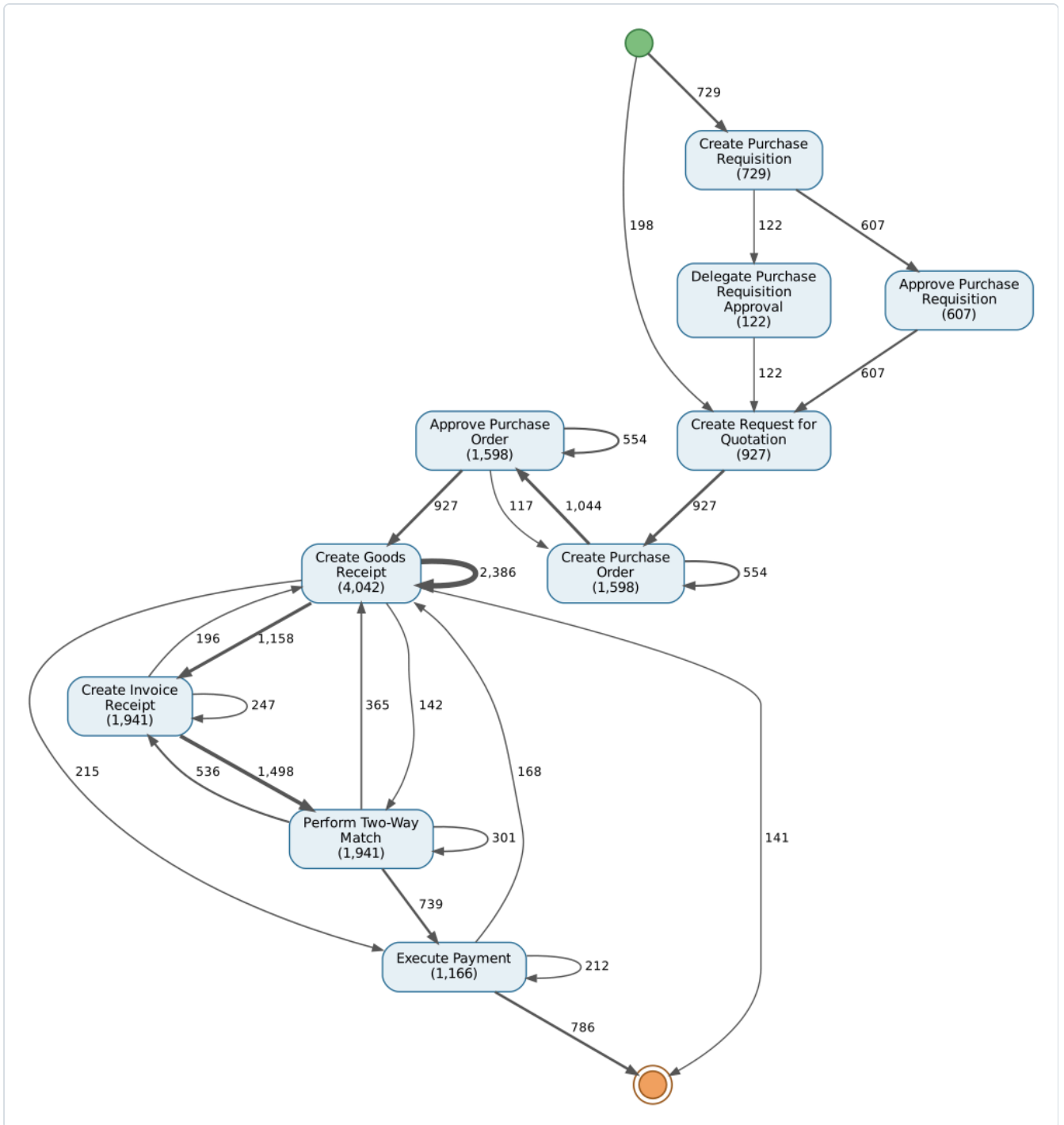
เส้นทางหลัก	เคส
Create PR > Approve PR > Create RFQ > Create PO > Approve PO > Create GR > Create Invoice > Two-Way Match > Execute Payment	607
Create RFQ > Create PO > Approve PO > Create GR > Create Invoice > Two-Way Match > Execute Payment	198
Create PR > Delegate PR Approval > Create RFQ > Create PO > Approve PO > Create GR > Create Invoice > Two-Way Match > Execute Payment	122

ความหลากหลายที่เหลือมาจาก**จำนวนเอกสารต่อเคส** เคสที่มี PO 1 ใบและใบรับของ 1 ใบ (345 เคส) มีแค่ 11 variants ส่วนเคสที่มีหลาย PO แทบทุกเคสเป็น variant ของตัวเอง เพราะลำดับระหว่าง PO แต่ละใบสลับกันได้

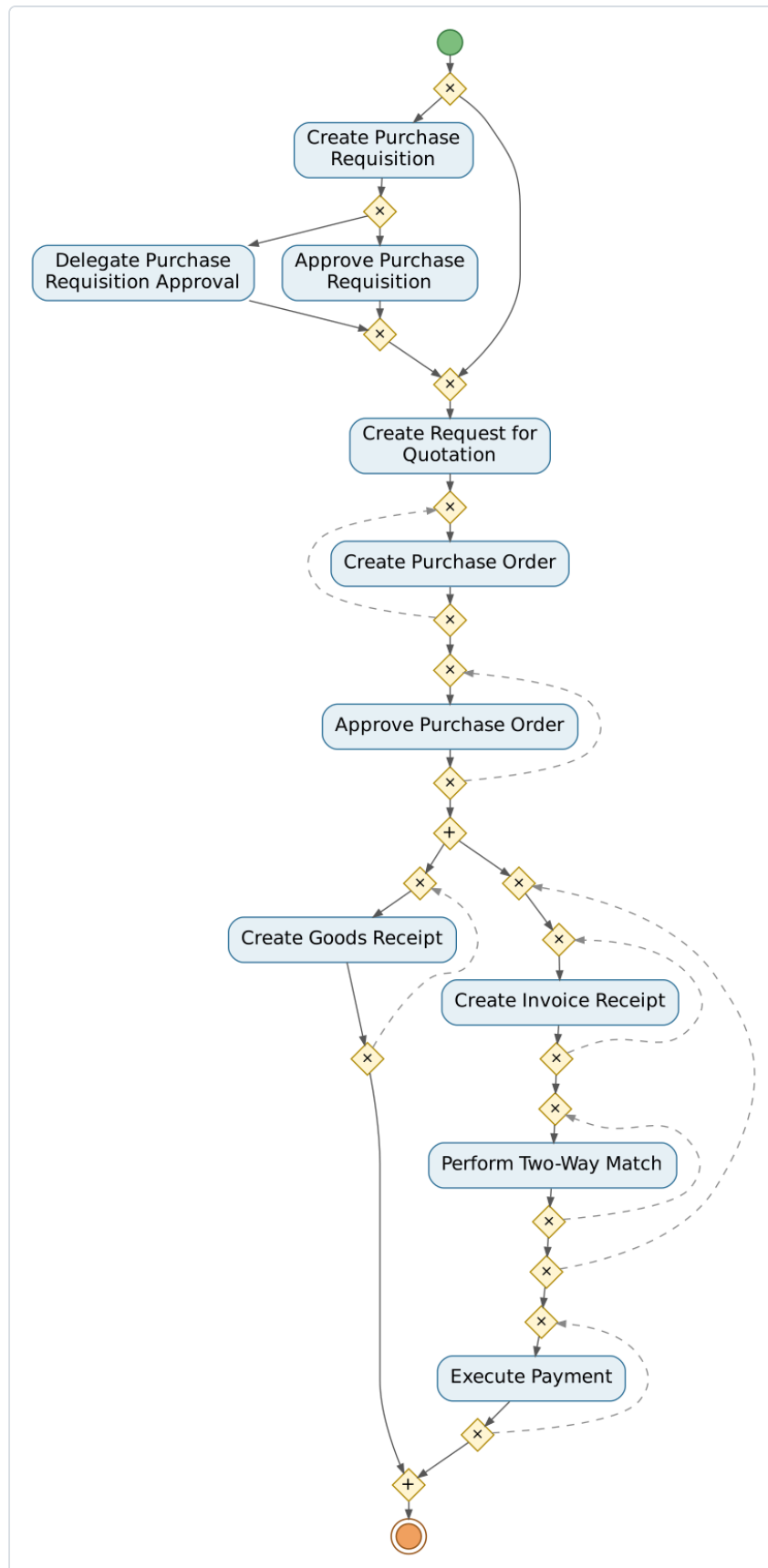
จาก DFG (รูป 2 ท้ายหัวข้อนี้) เห็นสัญญาณของปัญหา 3 จุดก่อนตรวจละเอียด:

- มีจุดเริ่ม 2 จุด: 198 เคสเริ่มที่การขอใบเสนอราคาโดยไม่มีใบขอซื้อ
- Execute Payment → Execute Payment คือการส่งจ่ายต่อกัน
- Execute Payment → Create Goods Receipt และมี 141 เคสที่จบด้วยการรับของ ไม่ใช่การจ่ายเงิน

Inductive Miner (ทั้งแบบกรอง 15 variants ยอดนิยมและแบบใช้ทั้ง log ที่ noise threshold 0.2) ให้ process tree ตัวเดียวกัน โมเดลอธิบาย log ได้ดี (log fitness 0.996) แต่ precision ต่ำ (0.612) เพราะมี loop และ parallel เยอะ จึงใช้แค่อธิบายภาพรวม ไม่ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจ



รูป 2 · Directly-follows graph ของทั้ง log (ตัวเลข = จำนวนครั้งที่ activity หนึ่งตามด้วยอีก activity)



รูป 3 · BPMN ที่ได้จาก Inductive Miner (as-is) วิธีอ่าน: อ่านจากบนลงล่าง $\diamond x$ = เลือกทางใดทางหนึ่ง, $\diamond +$ = สองฝั่งทำคู่ขนานกันได้, เส้นประ = วงกลับไปทำซ้ำ (เช่น สร้าง PO หลายใบ) ฝั่งซ้ายคือการรับของ ฝั่งขวาคือใบแจ้งหนี้ → จับคู่ → จ่ายเงิน (ตัด gateway ที่มีทางเข้า 1 ทางออก 1 ออกให้อ่านง่าย ความหมายของโมเดลไม่เปลี่ยน)

4. เกี่ยวกับกระบวนการที่ควรเป็น

ตรวจ 2 ชั้น เพราะเคสหนึ่งมีหลายเอกสาร

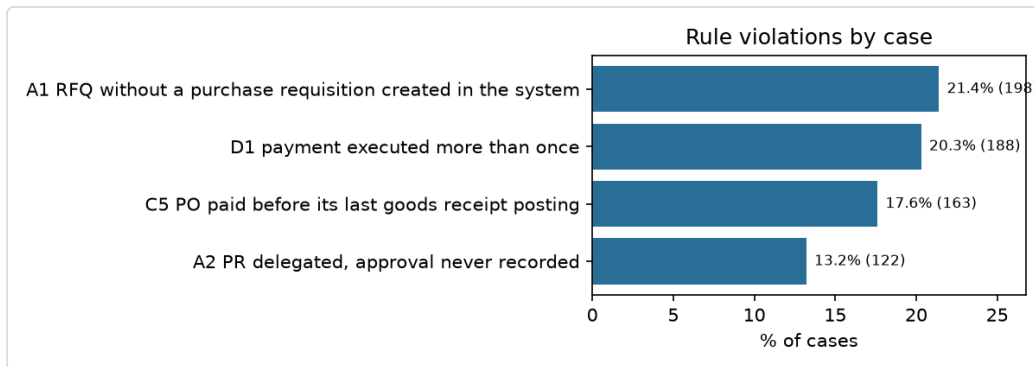
- 1. **ระดับเคส:** โมเดลอ้างอิงตามหลัก P2P คือ สร้างใบขอซื้อ → อนุมัติ → RFQ → (สร้าง/อนุมัติ PO หลายใบได้) → (รับของ/ใบแจ้งหนี้/จับคู่ หลายรอบได้) → **จ่ายเงินครั้งเดียวเป็นขั้นสุดท้าย** ตรวจสอบด้วย token-based replay และ alignments กับทุกเคส (927 เคส ใช้เวลา 3.1 วินาที จึงไม่ต้องสุ่มตัวอย่าง)
- 2. **ระดับเอกสาร:** กฎธุรกิจที่ตรวจทีละเอกสาร เช่น PO ต้องอนุมัติก่อนรับของ และจ่ายเงินครั้งเดียวต่อใบแจ้งหนี้

ผลระดับเคส	ค่า	ความเบี่ยงที่ alignment wu	เคส
เคสที่ตรงโมเดลอ้างอิง (alignment fitness = 1)	41.7%	ข้าม: Approve Purchase Requisition	320
		เกิน/ผิดที่: Execute Payment	213
Token-replay: เคสที่ fit	41.7%	ข้าม: Create Purchase Requisition	198
		เกิน/ผิดที่: Delegate Purchase Requisition Approval	122
Log fitness (token replay)	0.973	เกิน/ผิดที่: Create Goods Receipt	116
ค่าเฉลี่ย alignment fitness	0.944	ข้าม: Execute Payment	25

ผลการตรวจทั้ง 2 ชั้นตรงกันทุกเคส: เคสที่ alignment สมบูรณ์คือเคสที่ไม่ผิดกฎข้อใดเลย (387 เคส) และเคสที่ผิดกฎคือเคสที่ alignment ไม่สมบูรณ์ (540 เคส)

4.1 กฎที่ถูกละเมิด

รหัส	กฎ	เอกสาร	เคส	% เคส
A1	RFQ without a purchase requisition created in the system	198	198	21.4%
A2	PR delegated, approval never recorded	122	122	13.2%
A3	RFQ created before PR approval	0	0	0.0%
B1	PO approved before it was created	0	0	0.0%
B2	goods received before PO approval	0	0	0.0%
B3	PO never approved	0	0	0.0%
C1	invoice before any goods received	0	0	0.0%
C2	match before invoice	0	0	0.0%
C3	payment before invoice matched	0	0	0.0%
C4	payment before any goods received	0	0	0.0%
C5	PO paid before its last goods receipt posting	234	163	17.6%
D1	payment executed more than once	188	188	20.3%



รูป 4 - สัดส่วนเคสที่ละเมิดกฎแต่ละข้อ (เคสหนึ่งละเมิดได้หลายข้อ)

กฎที่ไม่มีการละเมิดเลยก็เป็นข้อค้นพบเช่นกัน: ไม่มี PO ที่อนุมัติก่อนสร้าง ไม่มีการรับของก่อนอนุมัติ PO ไม่มีใบแจ้งหนี้ก่อนรับของ และไม่มีการจ่ายเงินก่อนรับของครั้งแรก คำตอบของคำถาม "จ่ายเงินก่อนรับของหรือไม่" จึงเป็น "ไม่ แต่มีการจ่ายก่อนรับของครบ" (C5)

4.2 รายละเอียดแต่ละประเด็น

A1 · เริ่มจัดซื้อโดยไม่ใบขอซื้อ (198 เคส). เคสเริ่มที่ Create Request for Quotation ไม่มีการสร้างหรืออนุมัติใบขอซื้อ แต่ข้อมูลสถานะของใบขอซื้อทั้ง 198 ใบยังเป็น Released ข้อสันนิษฐาน: ใบขอซื้อถูกปลดล็อกโดยไม่ผ่าน workflow อนุมัติ หรือเป็นการซื้อนอกขั้นตอน (maverick buying)

A2 · ส่งต่อการอนุมัติแต่ไม่มีบันทึกการอนุมัติ (122 เคส). ใบขอซื้อถูก delegate โดยเฉลี่ยไม่ถึงวันหลังสร้าง (มัธยฐาน 0.06 วัน) แล้วไปขึ้น RFQ ต่อเลย โดยไม่มี event อนุมัติจากผู้รับมอบ ข้อสันนิษฐาน: ระบบไม่บันทึกการอนุมัติของผู้รับมอบ หรือการ delegate ถูกใช้เป็นทางลัดข้ามการอนุมัติ

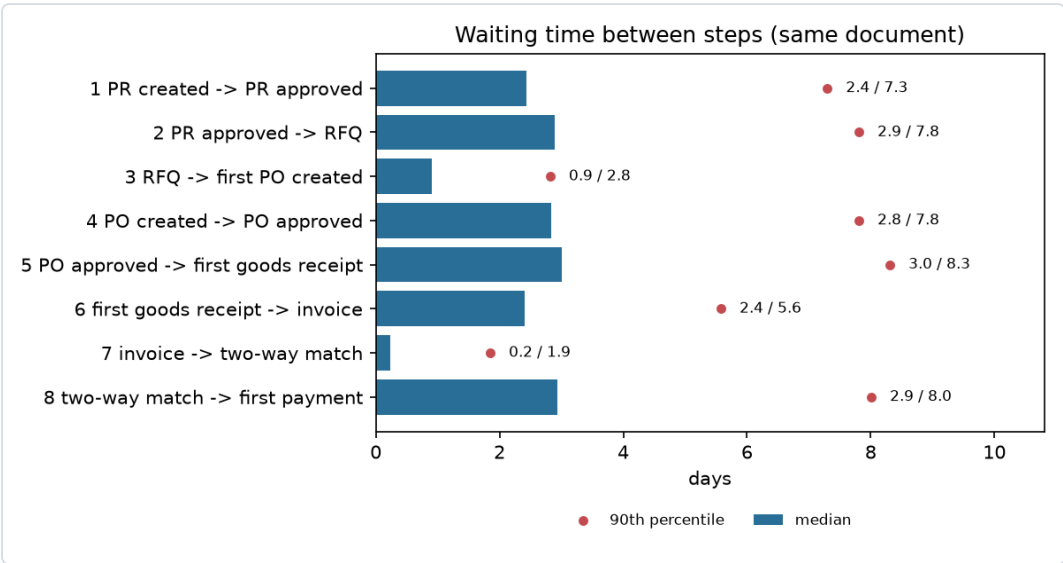
D1 · สั่งจ่ายเงินซ้ำ (188 payment). payment เดิมถูกสั่งจ่าย 2-5 ครั้ง รวม 239 ครั้งที่เกิดขึ้นมา ห่างกันมัธยฐาน 2.76 วัน ทุกครั้งอ้างใบรับของชุดเดิม (188 จาก 188) และยอดของ payment เท่ากับยอดใบแจ้งหนี้ทุกใบ (100.0%) ถ้าทุกครั้งจ่ายยอดเต็ม เงินที่จ่ายเกินจะเป็น เพดานบน 25.7% ของยอดใบแจ้งหนี้ทั้งหมด แต่ข้อมูลไม่มียอดเงินของการจ่ายแต่ละครั้ง (0 แถวที่มียอด) จึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการจ่ายเกินหรือจ่ายเป็นงวด

C5 · จ่ายเงินให้ PO ก่อนรับของครบ (234 PO). มีการรับของ 269 ครั้งหลังจาก PO นั้นถูกจ่ายเงินไปแล้ว (มัธยฐาน 2.07 วันหลังจ่าย) ระบบบันทึกการจับคู่เป็น Perform Two-Way Match ทั้งหมด (1,941 ครั้ง) ไม่มี three-way match ทั้งที่ใบแจ้งหนี้ทุกใบมีใบรับของ ข้อสันนิษฐาน: การจับคู่เทียบแค่ PO กับใบแจ้งหนี้ ไม่ได้เทียบจำนวนที่รับจริง จึงจ่ายได้ก่อนรับของครบ

5. คอขวดและการทำซ้ำ

ระยะเวลาทั้งเคส: มัธยฐาน **21.8** วัน, เฉลี่ย 22.5 วัน, เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 อยู่ที่ 32.8 วัน และนานสุด 66.0 วัน เวลาอระหว่างขั้นตอนเอกสารใบเดียวกันเท่านั้น เพื่อไม่ให้ปนกับเวลาระหว่างเอกสารคนละใบ

ขั้น (เอกสารเดียวกัน)	n	มัธยฐาน (วัน)	เฉลี่ย	P90
PR created -> PR approved	607	2.43	3.37	7.30
PR approved -> RFQ	607	2.89	3.84	7.81
RFQ -> first PO created	927	0.90	1.30	2.82
PO created -> PO approved	1,598	2.83	3.64	7.81
PO approved -> first goods receipt	1,598	3.01	3.92	8.31
first goods receipt -> invoice	1,941	2.41	2.82	5.58
invoice -> two-way match	1,941	0.23	0.49	1.85
two-way match -> first payment	1,941	2.93	3.76	8.01



รูป 5 · เวลารอระหว่างขั้น: แท่ง = มัธยฐาน, จุด = เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90

ไม่มีคอขวดเดียว แต่มีการรอหลายทอด

ขั้นที่รอนานที่สุดคือ **PO approved -> first goods receipt** (มัธยฐาน 3.01 วัน) ซึ่งเป็นช่วงรอผู้ขายส่งของ แต่ขั้นอื่นอีกหลายขั้นก็รอใกล้เคียงกันที่ 2.4–2.9 วัน เมื่อรวมค่ามัธยฐานขั้นที่องค์กรควบคุมได้เอง (อนุมัติ, ส่งต่องาน, การเงิน) คิดเป็น **69.3%** (12.21 จาก 17.63 วัน) ผลรวมค่ามัธยฐานใช้ดูสัดส่วนคร่าวๆ เท่านั้น ไม่เท่ากับเวลาทั้งเคส เพราะเอกสารหลายใบทำคู่ขนานกัน

5.1 แยกตามกลุ่ม

กลุ่ม	เคส	มัธยฐานทั้งเคส (วัน)
เส้นทาง: PR approved	607	23.6
เส้นทาง: PR delegated, no approval	122	19.8

เส้นทาง: no PR created	198	16.6
จ่ายเงินครั้งเดียว	739	21.1
มีการสั่งจ่ายซ้ำ	188	25.9
กลุ่มจัดซื้อ 001	159	19.2
กลุ่มจัดซื้อ 002	189	23.1
กลุ่มจัดซื้อ 003	192	22.0
กลุ่มจัดซื้อ 004	194	22.6
กลุ่มจัดซื้อ 005	193	22.0

- **เคสที่ไม่มีใบขอซื้อ**เร็วกว่าเคสปกติ (16.6 vs 23.6 วัน) ส่วนต่างพอๆ กับเวลาของขั้นตอนอนุมัติและส่งต่อใบขอซื้อ อาจเป็นแรงจูงใจให้ข้ามขั้นตอน
- **เคสที่สั่งจ่ายซ้ำ**ช้ากว่า (25.9 vs 21.1 วัน)
- จำนวนเอกสารมีผลบ้าง: ความสัมพันธ์ (Spearman) ระหว่างระยะเวลากับจำนวนใบรับของคือ 0.254 และกับจำนวน PO คือ 0.214
- กลุ่มจัดซื้อ วิธีจ่ายเงิน และผู้ขายต่างกันไม่มาก (มีฐานของผู้ขายที่มี 10 เคสขึ้นไปอยู่ระหว่าง 16.0–28.6 วัน) การกระจายที่สม่ำเสมอแบบนี้ น่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลจำลอง

5.2 การทำซ้ำ (rework)

activity ที่เกิดซ้ำในเคสส่วนใหญ่**ไม่ใช่ rework** แต่เป็นเพราะเคสมีเอกสารหลายใบ เช่น เคสที่มี PO หลายใบมี **Create Purchase Order** หลายครั้ง ต้องแยกโดยดูว่า activity ซ้ำบน**เอกสารใบเดิมหรือไม่**

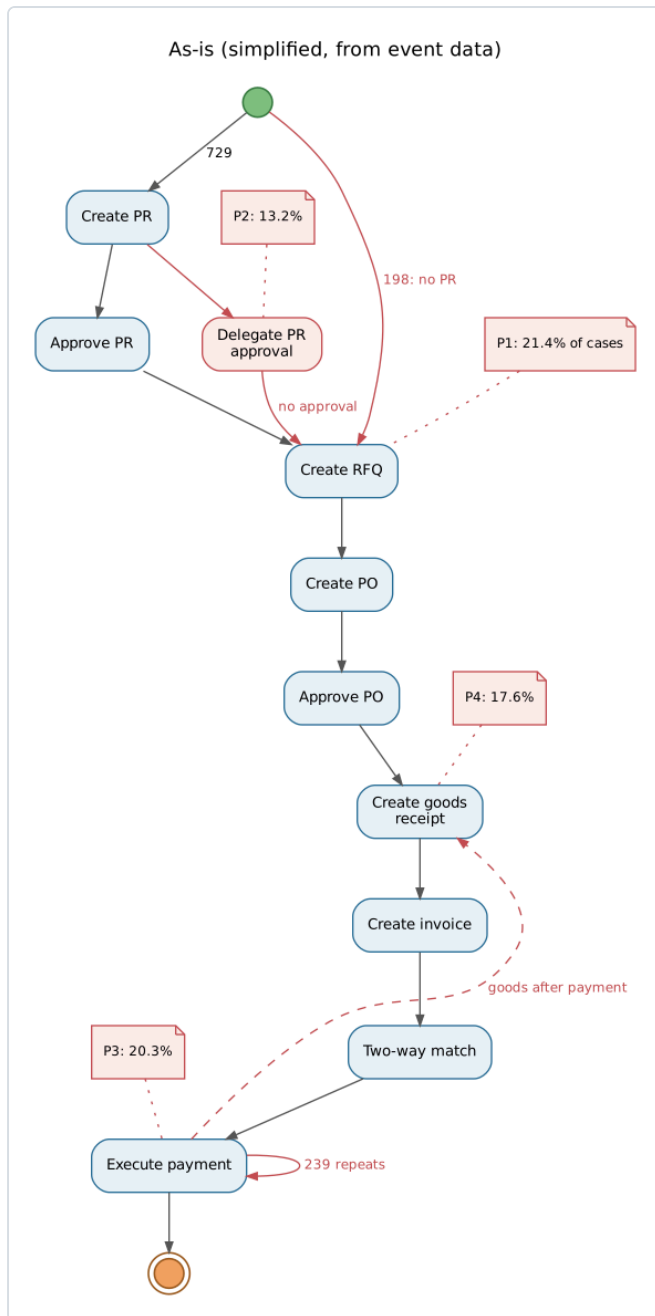
Activity	เคสที่มีซ้ำ	เพราะหลายเอกสาร	ซ้ำบนเอกสารเดิม
Create Purchase Order	433	433	0
Approve Purchase Order	433	433	0
Create Goods Receipt	582	149	433
Create Invoice Receipt	582	582	0
Perform Two-Way Match	582	582	0
Execute Payment	188	0	188

- **Create Goods Receipt** ซ้ำบนใบรับของเดียวกัน 1,241 ใบ แต่ทุกครั้ง (100.0%) อ้าง PO คนละใบ จึงเป็นใบรับของที่รวมของจากหลาย PO **ไม่ใช่ rework**
- **rework** จริงมีอย่างเดียวคือ **Execute Payment** ซ้ำบน payment เดิม (188 payment, เกินมา 239 ครั้ง) ซึ่งคือประเด็น D1

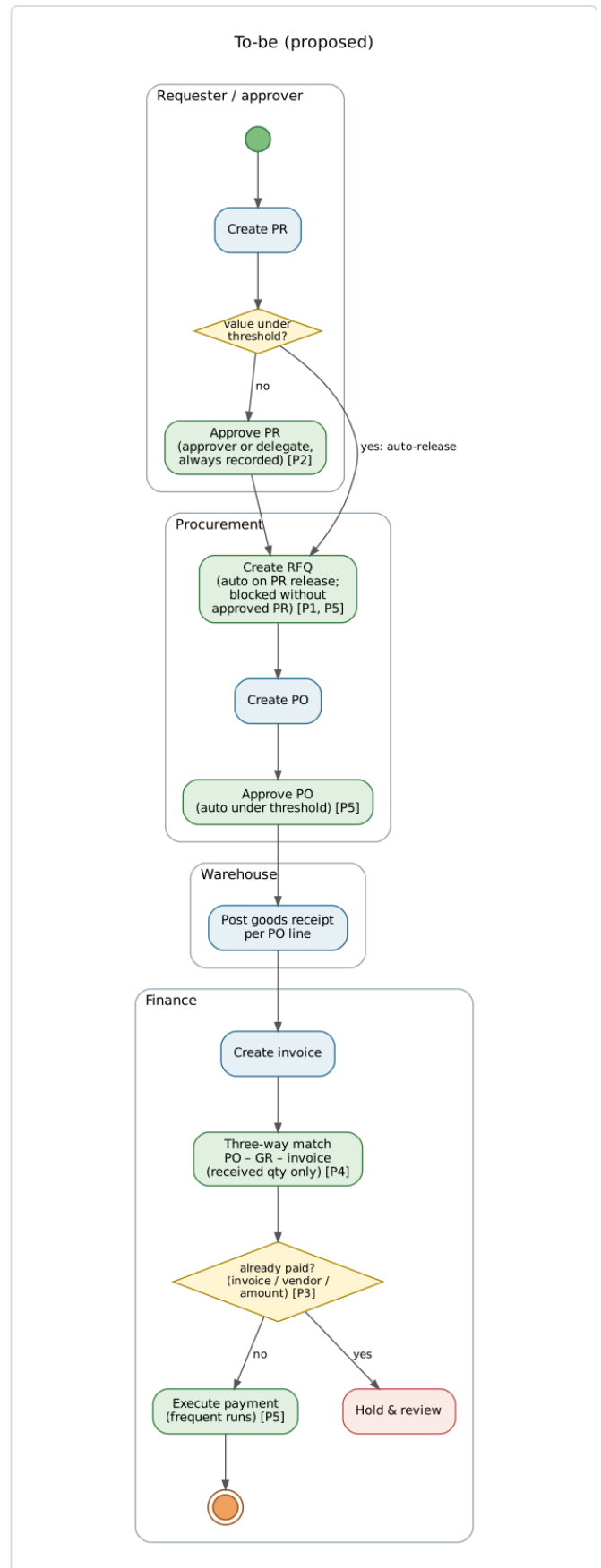
6. ข้อเสนอแนะ

#	ปัญหาและหลักฐาน	ผลกระทบที่น่าจะเกิด	ข้อเสนอแนะ
P1	เริ่มจัดซื้อโดยไม่มีใบขอซื้อในระบบ 198 จาก 927 เคส (21.4%) เริ่มที่ 'Create Request for Quotation' และใบขอซื้อทั้ง 198 ใบ ยังมีสถานะ 'Released'	ผูกพันค่าใช้จ่ายได้โดยไม่มีหลักฐานความต้องการหรือการอนุมัติงบ (maverick buying) และ audit trail ไม่ครบ	บล็อกการสร้าง RFQ ที่ไม่อ้างใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว และรายงานรายการที่ไม่มีใบขอซื้อให้หัวหน้าจัดซื้อทุกสัปดาห์
P2	ส่งต่อการอนุมัติ แต่ไม่มีบันทึกการอนุมัติ 122 เคส (13.2%) มี 'Delegate Purchase Requisition Approval' แต่ไม่มี event อนุมัติตาม มา ทั้งที่ใบขอซื้อ มีสถานะ 'Released'	ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้อนุมัติจริง แสดงการแบ่งแยกหน้าที่ (segregation of duties) ให้ผู้ตรวจสอบไม่ได้	ให้การ delegate ส่งงานไปที่ผู้รับมอบ และต้องมี event อนุมัติของผู้รับมอบก่อนปลดล็อกใบขอซื้อ
P3	ส่งจ่ายเงินช้ากับใบแจ้งหนี้เดิม 188 payment (20.3% ของเคส) ถูกส่งจ่าย 2-5 ครั้ง (เกินมา 239 ครั้ง) ทุกครั้งอ้างใบรับของชุดเดิม ห่างกันมาตรฐาน 2.76 วัน ถ้าทุกครั้งเป็นยอดเต็ม เพดานบนคือ 25.7% ของยอดใบแจ้งหนี้	อาจจ่ายเงินซ้ำและเงินสรวัวไหล การเงินต้องตามเรียกคืน ข้อมูลไม่มียอดเงินรายครั้ง จึงยังไม่ยืนยันความเสียหาย	เพิ่มการตรวจจ่ายซ้ำ (ใบแจ้งหนี้/ผู้ขาย/ยอดเงินเดียวกัน) ก่อนรันจ่ายเงิน และให้การเงินทบทวน 188 payment ที่พบ
P4	จ่ายเงินให้ PO ก่อนรับของครบ 234 PO ใน 163 เคส (17.6%) มีการรับของ 269 ครั้งหลังจ่ายเงินแล้ว (มาตรฐาน 2.07 วันหลังจ่าย) การจับคู่ที่บันทึกเป็น two-way ทั้งหมด (1941 ครั้ง, three-way 0 ครั้ง)	เสี่ยงจ่ายเงินให้ของที่ไม่ส่งครบหรือไม่ได้ส่ง	เปลี่ยนเป็น three-way match (PO-ใบรับของ-ใบแจ้งหนี้) และจ่ายเฉพาะจำนวนที่รับจริง
P5	เวลาส่วนใหญ่อยู่ในการส่งต่องานภายใน มาตรฐานทั้งเคส 21.75 วัน ไม่มีขั้นใดเด่นเป็นคอขวดเดียว ขั้นที่องค์กรควบคุมเองได้ (อนุมัติ/ส่งต่อ/การเงิน) คิดเป็น 69.3% ของผลรวมค่ามาตรฐานรายชั้น	รอบจัดซื้อถึงจ่ายเงินช้า เพราะคิวระหว่างทีม มากกว่าการรอผู้ขาย	อนุมัติอัตโนมัติเมื่อมูลค่าต่ำ, สร้าง RFQ อัตโนมัติเมื่อใบขอซื้ออนุมัติ, รันจ่ายเงินถี่ขึ้นสำหรับใบแจ้งหนี้ที่จับคู่แล้ว

แผนภาพ as-is แบบย่อและ to-be ที่เสนออยู่ในหน้าถัดไป (รูป 6-7)



รูป 6 · As-is แบบย่อ พร้อมจุดที่เบี่ยง (สีแดง)



รูป 7 · To-be ที่เสนอ แยกตามผู้รับผิดชอบ สีเขียว = control ใหม่ ป้าย [P1-P5] โยงกับปัญหา

ลำดับการดำเนินการที่แนะนำ

1. **ทันที (P3):** ให้การเงินตรวจ 188 payment ที่ส่งจ่ายซ้ำ ยืนยันว่ามีการจ่ายเงินหรือไม่ แล้วเปิดใช้การตรวจจ่ายซ้ำในรอบจ่ายเงิน
2. **ระยะสั้น (P1, P2):** บังคับให้ RFQ อ้างใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว และให้การ delegate ต้องมีการอนุมัติของผู้รับมอบ ทำรายงานรายสัปดาห์ของรายการที่ไม่ผ่าน
3. **ระยะกลาง (P4):** เปลี่ยนการจับคู่เป็น three-way match และจ่ายตามจำนวนที่รับจริง
4. **ต่อเนื่อง (P5):** กำหนดเพดานมูลค่าสำหรับอนุมัติอัตโนมัติ สร้าง RFQ อัตโนมัติเมื่อปลดล็อกใบขอซื้อ แล้ววัดผลด้วยตัวชี้วัดในข้อถัดไป

ตัวชี้วัดที่ควรติดตามหลังปรับ

ตัวชี้วัด	ค่าปัจจุบัน (baseline)
% เคสที่ตรงกระบวนการอ้างอิง	41.7%
% เคสที่เริ่มโดยไม่มีใบขอซื้อ	21.4%
% เคสที่มีการส่งจ่ายซ้ำ	20.3%
% เคสที่จ่ายก่อนรับของครบ	17.6%
มัธยฐานเวลาทั้งเคส (วัน)	21.8

7. ต่อยอดด้วยข้อมูลจริง: BPI Challenge 2019

เพื่อทดสอบว่าวิธีวิเคราะห์ที่ได้กับข้อมูลจริง จึงนำคำถามชุดเดียวกันไปใช้กับ event log ของบริษัทข้ามชาติด้านสีและสารเคลือบ (BPI Challenge 2019, DOI 10.4121/uuid:d06aff4b-79f0-45e6-8ec8-e19730c248f1, CC BY 4.0) ซึ่งดาวน์โหลดจาก figshare (ระบบเดิมของ 4TU.ResearchData) และตรวจ MD5 ตรงกับที่เผยแพร่ ข้อมูลชุดนี้ 1 เคสคือรายการสินค้า 1 บรรทัดในใบสั่งซื้อ แบ่งเป็น 4 ประเภทการจับคู่เอกสาร

ตัวชี้วัด	ข้อมูลจำลอง	ข้อมูลจริง (BPI 2019)
Cases	927 (1 case = 1 PR)	251,734 (1 case = 1 PO item)
Events	14,671	1,595,923
Variants	388	11,973
Variants for 80% of cases	203	45
Paid before any goods receipt	0%	0.28% of 3-way items
Cases still open (not paid)	0%	22.6% of invoiced categories
Timestamps outside the data period	none	264 cases
Median end-to-end days	21.75	77.0

7.1 กติกาการจับคู่เอกสาร

กติกาที่ตรวจ	เคส	% ของประเภท	เคสในประเภท
invoice recorded before goods receipt (invoice after GR required)	0	0.0%	15,182
invoice cleared (paid) before any goods receipt (3-way match)	655	0.28%	236,192
goods receipt recorded for 2-way match item	0	0.0%	1,044
invoice recorded for consignment item	0	0.0%	14,498

การจ่ายเงินก่อนรับของเกิดขึ้นน้อยมาก และประเภท 2-way match กับ consignment เป็นไปตามกติกาทั้งหมด แต่ในประเภทที่ใบแจ้งหนี้มาก่อนรับของได้ มี 16,356 เคส (7.4%) ที่ใบแจ้งหนี้มาก่อนจริง และ 22.2% ของทุกเคสต้องปลดบล็อกการจ่ายเงิน ใบขอซื้อในระบบมีเพียง 18.5% ของเคส แต่ข้อมูลชุดนี้ไม่ได้กำหนดว่าทุกการซื้อต้องมีใบขอซื้อ จึงไม่นับเป็นการผิดกติกา

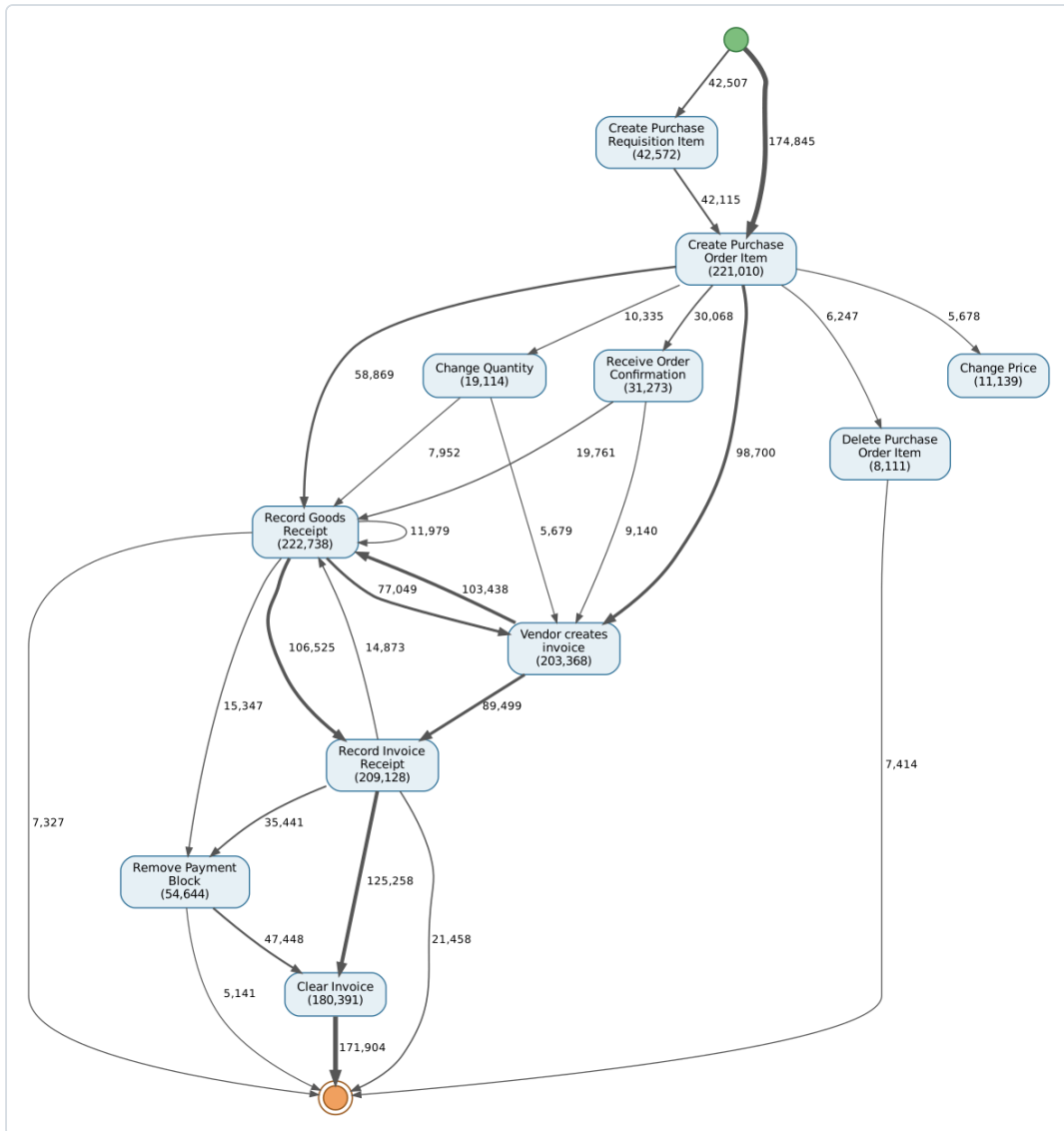
7.2 ระยะเวลา

ขั้น	n	มัธยฐาน (วัน)	P90
PO item created -> first goods receipt	234,232	10.0	34.1
first goods receipt -> invoice recorded	193,785	11.3	48.0
invoice recorded -> invoice cleared	183,013	42.1	97.1
PO item created -> invoice cleared (end to end)	183,419	77.0	126.2

ช่วงที่ใช้เวลานานที่สุดคือจากบันทึกใบแจ้งหนี้ถึงการจ่ายเงิน และนานขึ้นเมื่อต้องปลดบล็อกการจ่าย (มัธยฐาน 51 เทียบกับ 37 วัน) เคสที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกเอกสารอย่างน้อยหนึ่งครั้งคิดเป็น 17.5% (ไม่รวมการปลดบล็อก)

7.3 สิ่งที่มีข้อมูลจริงเพิ่มเติมจากข้อมูลจำลอง

- จำนวน variants สูงกว่ามาก (11,973 แบบ) แต่ 45 variants ครอบคลุม 80% ของเคส จึงต้องแยกตามประเภทก่อนวิเคราะห์
- มีเคสที่ยังไม่จ่ายเงิน (22.6%) และ timestamp ผิดปกติย้อนไปถึงปี 1948 (264 เคส) ต้องจัดการก่อนวิเคราะห์
- ประเด็นสำคัญในข้อมูลจริงอยู่ที่ช่วงจ่ายเงินหลังรับใบแจ้งหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ P5 (เพิ่มรอบจ่ายเงิน) และ P4 (จับคู่เอกสารให้ครบก่อนปล่อยการจ่าย)
- ยังไม่ได้ตรวจการจับคู่มูลค่า ซึ่งเป็นโจทย์หลักของ BPI Challenge 2019 เพราะ log มีเพียงมูลค่าสะสมของรายการ



รูป 8 · Directly-follows graph ของ BPI 2019 ประเภท 3-way match, invoice before GR แสดงเฉพาะเส้นที่เกิดในอย่างน้อย 2% ของเคส

8. ข้อจำกัดของการวิเคราะห์

- **ข้อมูลจำลอง:** ทุกเคสจบที่การจ่ายเงิน ไม่มีเคสค้าง กลุ่มต่างๆ แทบไม่ต่างกัน และเส้นทางหลักมีแค่ 3 แบบ ข้อมูลจริงมักซับซ้อนกว่านี้มาก ผลจึงใช้แสดงวิธีการ ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับบริษัทจริง (หัวข้อ 7 ทดสอบซ้ำกับข้อมูลจริง)
- **Log บอกว่าอะไรเกิด แต่ไม่บอกว่าทำไม:** สาเหตุทุกข้อในรายงานเป็นข้อสันนิษฐาน ต้องสัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการเพื่อยืนยัน
- **ยอดเงินรายครั้ง:** ไม่มียอดเงินของการจ่ายแต่ละครั้ง จึงประเมินการจ่ายเงินได้แค่เพดานบน
- **Timestamp:** ละเอียดแค่ระดับนาที่ และอาจเป็นเวลาที่บันทึกในระบบ ไม่ใช่เวลาที่ทำงานจริง

- ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร: มีลิงก์ที่ชี้ไปหาเอกสารที่ไม่มีอยู่ (2,028 ลิงก์) จึงใช้ความสัมพันธ์จาก event แทน
- วันส่งของตามสัญญา: ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงวัดการส่งของตรงเวลาของผู้ขายไม่ได้
- ข้อเสนอแนะยังไม่ได้นำไปใช้: จึงไม่มีตัวเลขผลลัพธ์หลังปรับ

ภาคผนวก: ที่มาของข้อมูลและการทำซ้ำ

ข้อมูล: *Procure-To-Payment (P2P) Object-centric Event Log in OCEL 2.0 Standard*, Zenodo record 8412920, CC BY 4.0, ไฟล์ `ocel2-p2p.sqlite` MD5 `1a4238260019939239488b0b4befb515`. ข้อมูลจริงในหัวข้อ 7: BPI Challenge 2019, ไฟล์ `BPI_Challenge_2019.xes` MD5 `4eb909242351193a61e1c15b9c3cc814` จาก figshare (4TU.ResearchData) CC BY 4.0
เครื่องมือ: PM4Py 2.7.23.8 (AGPL v3), pandas, matplotlib, Graphviz. ทำซ้ำได้โดยรัน notebook 01–06 ตามลำดับ แล้วรัน `python report/build_report.py`. ตัวเลขทุกตัวในรายงานนี้อยู่ใน `results.md` พร้อมชื่อ notebook ที่คำนวณ